

Câu 1 (5.0 điểm):

Thông tin một phiếu đăng ký khóa học trên cổng thông tin online gồm có: Mã phiếu đăng ký, Mã khóa học, Tên khóa học, Tên người học, Ngày đăng ký, Học phí (tính theo USD) và Số tiết học.

PhieuDK <<abstract class>>
#maPDK: string #maKhoaHoc: string #tenKhoaHoc: string #tenNH: string #ngayDK: DateTime #hocPhi:double #soTiet: int +static TiGia: int
+ThanhTien(): double +GiamGia(): double +GiamGia1(): double +GiamGia2(): double <<abstract>> +ThanhTienVND: double +Xuat(): void <<virtual>>

Hãy thực hiện các yêu cầu sau:

- (CLO2.2) Xây dựng lớp trừu tượng PhieuDK/ phương thức trừu tượng trong sơ đồ trên.
- (CLO1.1) Khai báo các thuộc tính của lớp và tạo các properties theo yêu cầu sau:
 - Property cho Mã khóa học bắt buộc có chiều dài 6 ký tự và bắt đầu bằng “KH”, 4 ký tự còn lại là các chữ số.
 - Property cho Số tiết (phải là số dương).
- (CLO1.2) Xây dựng các phương thức khởi tạo
 - Khởi tạo mặc định (không tham số) để tạo ra một phiếu đăng ký có mã phiếu là “P00001” của người học “Lê Văn Tĩnh”, đăng ký lớp học có mã là “KH0100”, tên khóa học là “Lập trình HDT” có số tiết là 45, mức học phí là 120, phiếu được đăng ký vào ngày hiện tại.
 - Khởi tạo đầy đủ tham số.
- (CLO2.3) Định nghĩa các phương thức xử lý:
 - Tính thành tiền của mỗi phiếu đăng ký. Biết rằng: **Thành tiền = Học phí – Giảm giá.**

Phương thức Giảm giá của mỗi phiếu đăng ký học gồm 2 phần:

Giảm giá = Giảm giá 1 + Giảm giá 2

Giảm giá 1 là giảm giá cho các phiếu đăng ký sớm: Nếu đăng ký trước tháng 4 thì được giảm 5% học phí, nếu đăng ký trước tháng 6 thì được giảm 3% học phí.

Giảm giá 2 là giảm giá đối với các loại học viên khác nhau.

b. Quy đổi thành tiền phải trả thành tiền VNĐ. Biết rằng:

Thành tiền VNĐ = Thành tiền * Tỷ giá

Tỷ giá được áp dụng chung cho tất cả các phiếu đăng ký và theo tỷ giá của Ngân hàng ABC hiện tại là 23400 VND/1 USD.

5. (CLO2.2) Định nghĩa phương thức xuất đầy đủ các thông tin và thành tiền của mỗi phiếu đăng ký.

Câu 2 (5.0 điểm): Học viên muốn tham gia các khóa học sẽ phải tiến hành đăng ký trên cổng thông tin, nhóm học viên khác nhau sẽ có ưu đãi khác nhau. Có 3 nhóm học viên: học viên mới, học viên dài hạn và học viên là con của giảng viên (có cha/mẹ đang công tác tại hệ thống).

- **Học viên mới:** là học viên đăng ký học lần đầu tiên trên cổng thông tin. Học viên này sẽ có thêm thông tin về năm sinh. Học viên này sẽ không được giảm giá nếu lớn hơn 22 tuổi, ngược lại sẽ được giảm 10 USD.
- **Học viên dài hạn:** là học viên đã từng học trên cổng thông tin online. Học viên này sẽ có thêm thông tin về số lượng khóa học đã đăng ký. Nếu số lượng khóa học đã đăng ký dưới 5 thì được giảm 5% học phí, Nếu số lượng đăng ký từ 6-10 thì được giảm 10% học phí. Nếu học nhiều hơn 10 khóa học thì giảm 15% học phí.
- **Học viên là con của giáo viên:** là học viên có cha hoặc mẹ đang công tác giảng dạy tại hệ thống. Học viên này sẽ có thêm thông tin về thâm niên công tác của ba hoặc mẹ. Nếu ba mẹ làm có thâm niên làm việc ở hệ thống dưới 10 năm thì được giảm 40% học phí, ngược lại được giảm 50% học phí.

Hiện nay phương thức học trực tuyến đang được sử dụng rộng rãi, hệ thống cần bổ sung việc hỗ trợ thêm cho người học một chi phí ưu đãi khác nhằm khuyến khích học viên tham gia nhiều hơn vào các lớp học online. Ưu đãi này được áp dụng cho đối tượng là học viên mới và học viên dài hạn.

- Đối với **học viên mới:** Nếu tham gia khóa học có số tiết từ 45 trở lên sẽ được hỗ trợ 10 USD, các khóa học còn lại được hỗ trợ 8 USD.
- Đối với **học viên dài hạn:** Tất cả phiếu đăng ký đều được hỗ trợ 15 USD.

Yêu cầu:

1. (CLO2.1) Vẽ sơ đồ lớp và xây dựng các lớp con thể hiện quan hệ giữa các lớp trong ứng dụng trên.
2. (CLO2.2) Khai báo interface
3. (CLO1.1) Khai báo các thuộc tính của lớp con theo mô tả.
4. (CLO2.3) Cài đặt các phương thức của các lớp con kế thừa từ phương thức trừu tượng trong lớp trừu tượng hay interface và các phương thức cần thiết của lớp con để hoàn thiện chương trình ứng dụng.

Lưu ý: phân code minh họa, sinh viên phải sử dụng ngôn ngữ lập C# để thực hiện.

----- **Hết** -----